

Atividade Teórica 02

Identificando ferramentas e estratégias em situações práticas

Nome		Turma	
Data		Professor(a)	

Objetivo: Reconhecer, em situações simples, quando usar GitHub Actions, Docker, Kubernetes, Secrets, Rollback, Canary Release e Blue-Green Deployment.

Entrega: Ler cada situação e identificar o conceito mais adequado.

1. Relembrando os termos

- GitHub Actions automatiza tarefas dentro do GitHub.
- Docker empacota a aplicação e suas dependências.
- Kubernetes gerencia vários containers em execução.
- Secrets protegem senhas, tokens e chaves de acesso.
- Rollback volta para uma versão anterior quando algo dá errado.
- Canary Release libera uma nova versão para poucos usuários primeiro.
- Blue-Green Deployment usa dois ambientes para trocar versões com mais segurança.

2. Atividade A - Qual termo combina com a situação?

Banco de respostas:

GitHub Actions | Docker | Kubernetes | Secrets | Rollback | Canary Release | Blue-Green Deployment

Situação 1: A equipe quer que uma verificação seja executada automaticamente sempre que alguém enviar código para a branch main.

Resposta: GitHub Actions

Situação 2: A aplicação precisa guardar a senha do banco de dados sem deixar essa senha visível no código.

Resposta: Secrets

Situação 3: A nova versão do sistema apresentou erro grave e a equipe precisa voltar para a versão anterior.

Resposta: Rollback

Situação 4: A equipe quer liberar uma nova versão primeiro para apenas uma pequena parte dos usuários.

Resposta: Canary Release

Situação 5: O sistema precisa ser empacotado com suas bibliotecas e configurações para funcionar em outro ambiente.

Resposta: Docker

Situação 6: A empresa possui vários containers rodando e precisa controlar esses containers automaticamente.

Resposta: Kubernetes

Situação 7: A equipe quer deixar um ambiente antigo funcionando e preparar a nova versão em outro ambiente separado.

Resposta: Blue-Green Deployment

Situação 8: Uma chave de API não pode aparecer nos logs, nos arquivos do projeto ou no repositório.

Resposta: Secrets

Situação 9: Antes de entregar uma nova versão para todos, a equipe quer observar se ela apresenta falhas em poucos usuários.

Resposta: Canary Release

Situação 10: O projeto precisa executar comandos automáticos como testar, verificar e preparar a entrega.

Resposta: GitHub Actions

3. Atividade B - Comparando estratégias

Responda de forma simples, usando poucas linhas.

1. Qual é a principal diferença entre Canary Release e Blue-Green Deployment?

O Blue-Green alterna todo o tráfego de uma vez da versão antiga para a nova. O Canary libera a nova versão gradualmente para um pequeno grupo de usuários antes de expandir para todos.

2. Em qual situação o rollback é importante?

Ele é vital quando uma atualização apresenta falhas, bugs críticos ou instabilidade no ambiente de produção, permitindo retornar rapidamente à versão anterior que estava funcionando.

3. Por que secrets são importantes para a segurança de uma aplicação?

Porque protegem dados sensíveis (senhas, chaves de API, tokens) contra exposição no código-fonte, garantindo que apenas processos e pessoas autorizadas acessem essas credenciais.

4. Docker e Kubernetes fazem a mesma coisa? Explique de forma simples.

Não. O Docker é usado para criar e empacotar a aplicação em um "container". O Kubernetes é o maestro que gerencia, escala e organiza esses milhares de containers rodando simultaneamente.

5. GitHub Actions é uma ferramenta de automação. Cite uma tarefa que ela pode executar automaticamente.

Ela pode realizar o deploy automático da sua aplicação para um servidor toda vez que você envia uma atualização de código para o repositório.

4. Atividade C - Monte o fluxo correto

Organize as etapas abaixo colocando números de 1 a 5.

(3) O GitHub Actions executa uma tarefa automática.

(1) O desenvolvedor altera o código.

(5) Se der problema, a equipe pode fazer rollback.

(2) O código é enviado para o GitHub.

(4) A nova versão pode ser preparada para entrega.

5. Atividade D - Estudo de caso simples

Leia a situação abaixo:

Uma loja virtual vai publicar uma nova versão do sistema. A equipe quer testar a nova versão com poucos usuários primeiro. Também deseja proteger a senha do banco de dados e ter uma forma de voltar para a versão antiga caso ocorra algum erro.

1. Qual estratégia pode ser usada para liberar a nova versão para poucos usuários?

Deve ser usada a estratégia de **Canary Release**, que permite direcionar o tráfego para uma pequena parcela de usuários antes da liberação total.

2. Qual recurso deve ser usado para proteger a senha do banco de dados?

Devem ser utilizados os **Secrets** (ou Gerenciadores de Segredos), que criptografam e restringem o acesso a informações sensíveis.

3. Qual estratégia deve ser usada se a nova versão apresentar erro?

Deve-se realizar um **Rollback**, retornando imediatamente o sistema para a versão anterior que estava estável.

4. Por que é melhor automatizar parte desse processo?

Para reduzir erros humanos, garantir que os testes e deploys sejam padronizados e acelerar o tempo de resposta da equipe.

6. Fechamento

Escreva uma frase explicando por que a Entrega Contínua ajuda uma equipe de desenvolvimento.

A Entrega Contínua ajuda a equipe pois torna o processo de lançamento de softwares mais previsível, seguro e rápido, permitindo que novas funcionalidades cheguem ao cliente com menos riscos e maior qualidade.